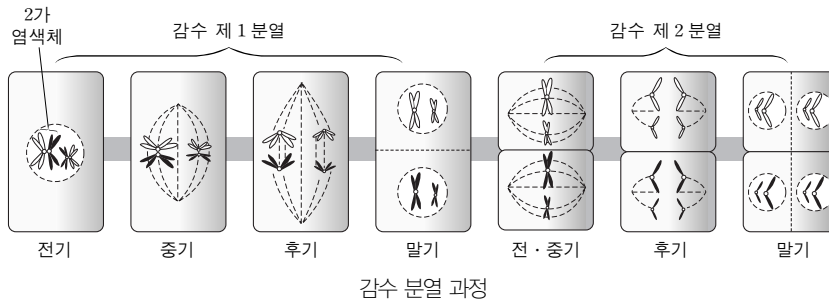
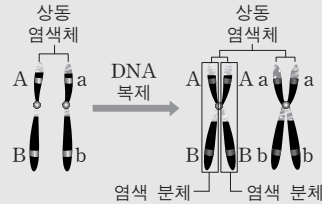




- ③ 감수 제2분열 : 감수 제1분열 후 간기 없이(DNA 복제 없음) 제2분열이 일어나므로 DNA량은 반감되고, 염색 분체가 분리되므로 염색체 수에는 변화가 없다($n \rightarrow n$).

**과학의 맥락****상동 염색체, 2가 염색체, 염색 분체**

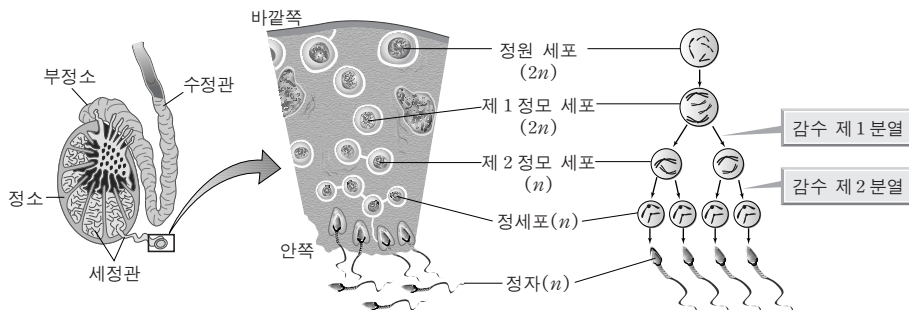
- 상동 염색체 : 모양과 크기가 같은 염색체로 체세포에 쌍으로 존재한다. 하나는 어머니, 다른 하나는 아버지에서 물려받은 것이다.
- 2가 염색체 : 상동 염색체끼리 붙어 쌍을 이룬 형태로 4개의 염색 분체로 구성되어 있어 4분 염색체라고도 한다. 감수 제1분열 전기에 형성된다.
- 염색 분체 : 세포 분열 시 하나의 염색체에서 세로로 갈라진 것처럼 보이는 염색체의 각 가닥을 말한다. 하나의 염색체를 구성하는 2개의 염색 분체는 복제되어 만들어진 것이다.

**체세포 분열과 감수 분열의 비교**

구분	분열 장소	분열 횟수	딸세포 수	염색체 수 변화	DNA량 변화
체세포 분열	온몸	1회	2개	$2n \rightarrow 2n$	변화 없음
감수 분열	정소, 난소	2회	4개	$2n \rightarrow n$	반감됨

(2) 정자의 형성 과정

- ① 증식 : 사춘기 때부터 테스토스테론의 영향으로 세정관에 있는 정원 세포($2n$)가 체세포 분열을 통해 증식한다.
- ② 생장 : 정원 세포는 생장기와 DNA 복제기를 거쳐 제1정모 세포($2n$)로 된다.
- ③ 감수 제1분열($2n \rightarrow n$) : 제1정모 세포($2n$)가 2개의 제2정모 세포(n)로 된다.
- ④ 감수 제2분열($n \rightarrow n$) : 2개의 제2정모 세포(n)가 4개의 정세포(n)로 된다.
- ⑤ 변형 : 정세포(n)는 세포질의 대부분이 없어지고 편모를 가진 정자(n)로 변형된다.

**날개 평가**

- ① 감수 제1분열에서는 ☐ ☐ ☐가 분리되어 염색체 수가 반으로 줄어들며, 감수 제2분열에서는 ☐ ☐가 분리되므로 염색체 수는 변하지 않는다.
- ② 감수 제1분열 전기 때 상동 염색체가 접합하여 ☐ ☐ ☐가 만들어진다.
- ③ 상동 염색체 간에는 ☐ ☐ ☐이 다르지만, 하나의 염색체를 이루는 염색 분체 간에는 ☐ ☐ ☐이 같다.
- ④ 정원 세포는 ☐ ☐ ☐을 통해 증식하며, 제1정모 세포로부터 정자가 생성될 때는 ☐ ☐이 일어난다.
- ⑤ 정원 세포는 제1정모 세포로 될 때 DNA 복제와 세포가 성장하는 ☐ ☐를 거친다.

정답

- ① 상동 염색체, 염색 분체
- ② 2가 염색체
- ③ 유전자 구성, 유전자 구성
- ④ 체세포 분열, 감수 분열
- ⑤ 간기

